Факультет Систем Управления и Робототехники

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

Аннтоация – Работа посвящена построению и анализу рядов Фурье для вещественных и комплексных функци.

Ключевые слова: Python, Linear algebra

Выполнили

Иван М. Бакланов[1],
Владимир В. Ананичев[2]

[1]*465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2]*464994, vandmitrievic@mail.ru*

Проверил

Артем В. Пашенко

10 марта 2026 г.

Содержание

1 Задание 1 2
2 Задание 2 3
3 Задание 3 9

1 Задание 1

2 Задание 2

Для этого задания выберем функцию

$$f(t) = ae^{-bt^2}$$

Примем $a = 2 \quad b = \frac{1}{2}$, тогда Фурье-образ

$$\hat{f}(t) = 2 \cdot e^{-\omega^2/2}$$

Сдвинутая функция $g(t)$

$$g(t) = f(t+c) = 2 \cdot e^{-\frac{1}{2}(t+c)^2}$$

Из свойств Фурье образа

$$\hat{g}(t) = \hat{f}(t+c) = e^{i\omega c} \cdot \hat{f}(t)$$

Тогда

$$\hat{g}(t) = 2e^{i\omega c} \cdot e^{-\omega^2/2}$$

Зададимся следующими значениями параметра $c = -1, -\frac{1}{\pi}, \pi, 4$ Построим графики функции, её Фурье-образа, его мнимой и действительной частей

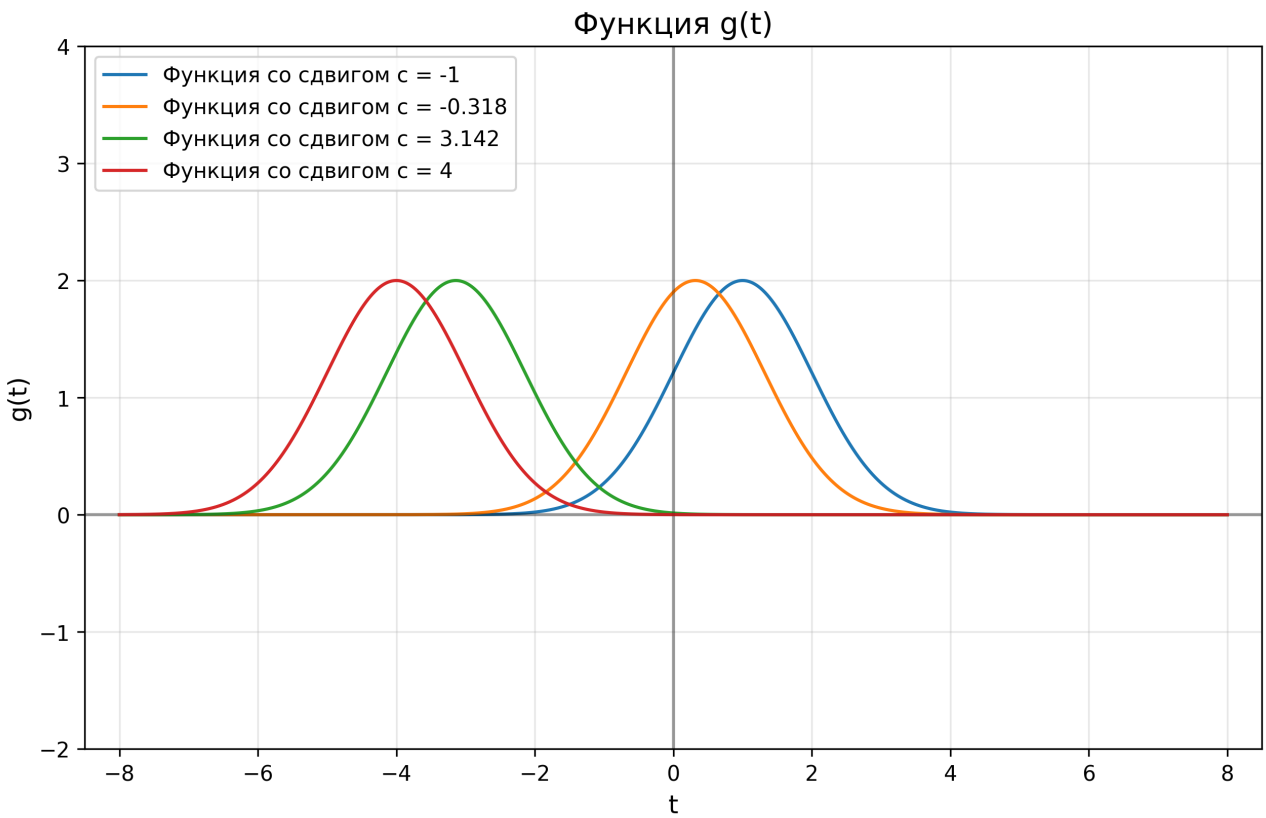
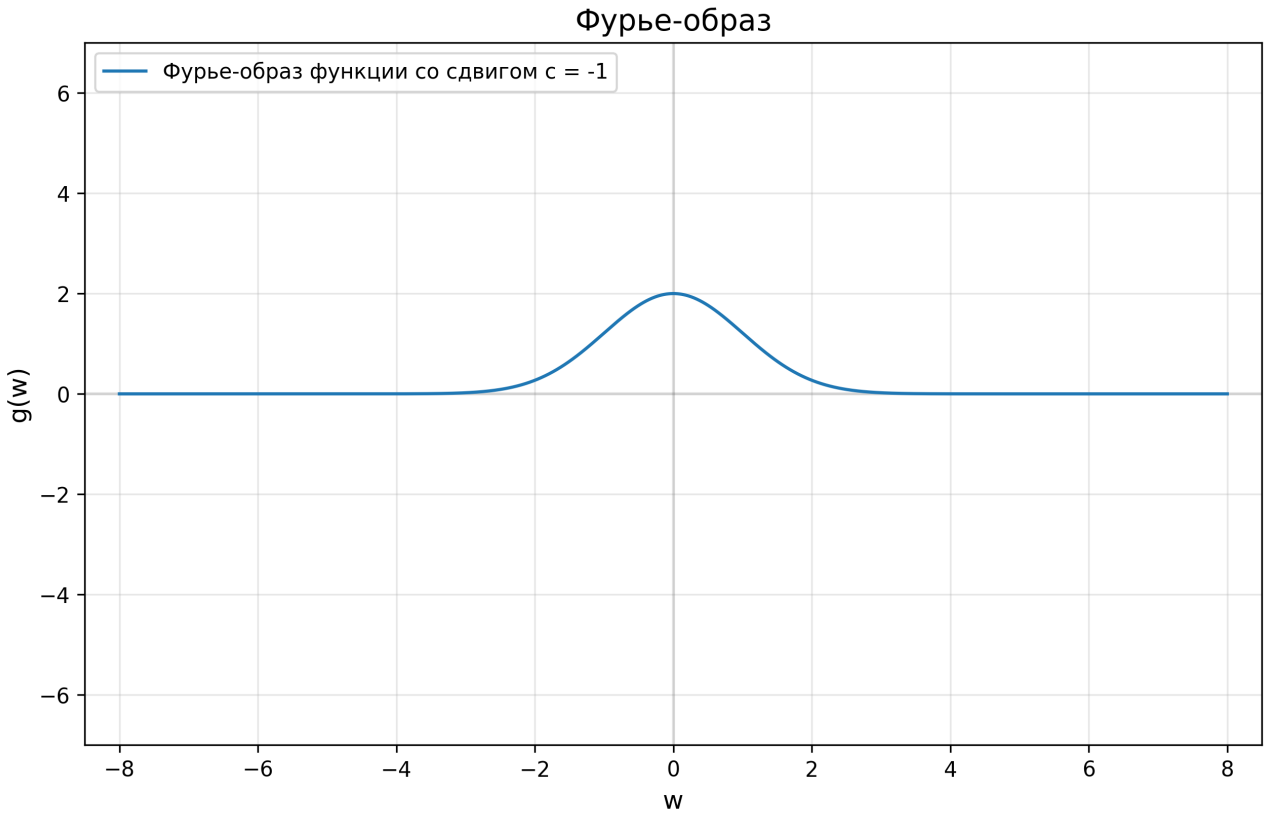
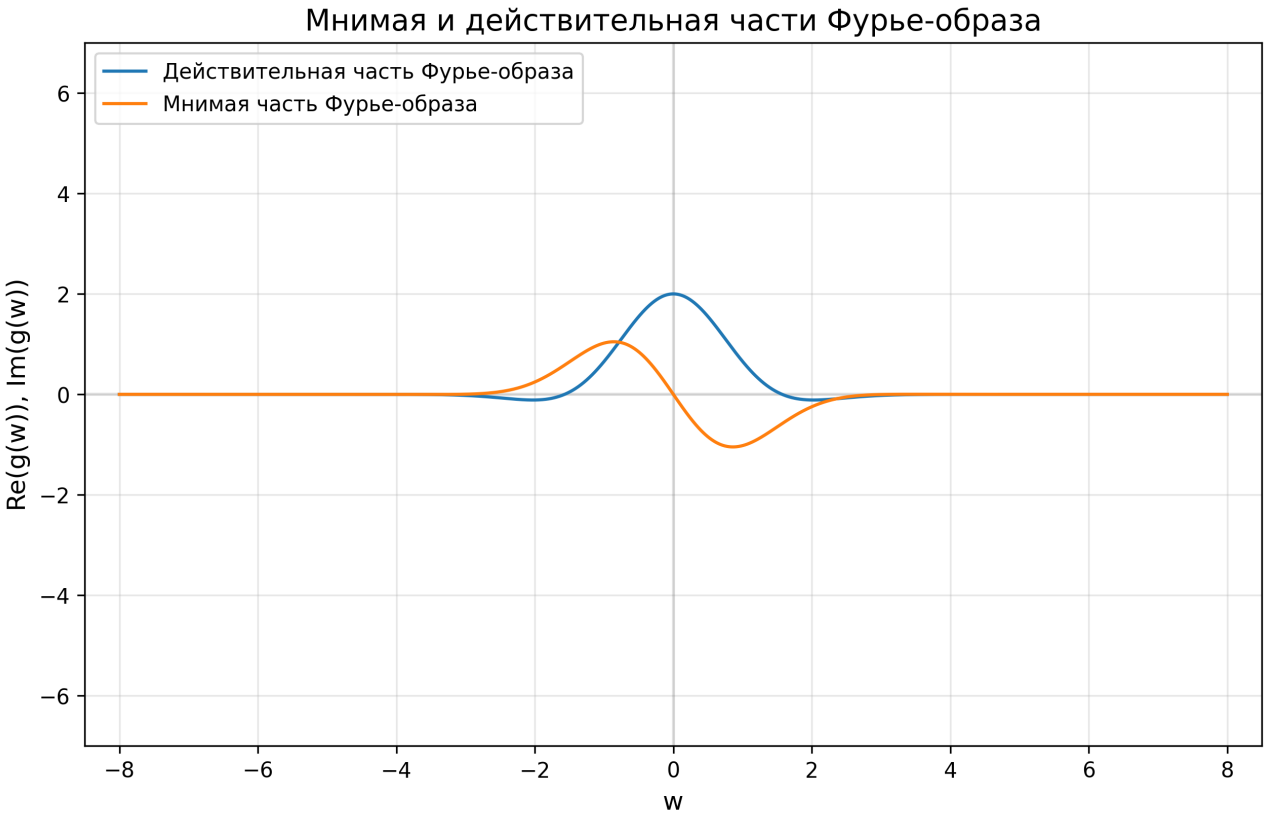


Рис. 1: Функция g(t)

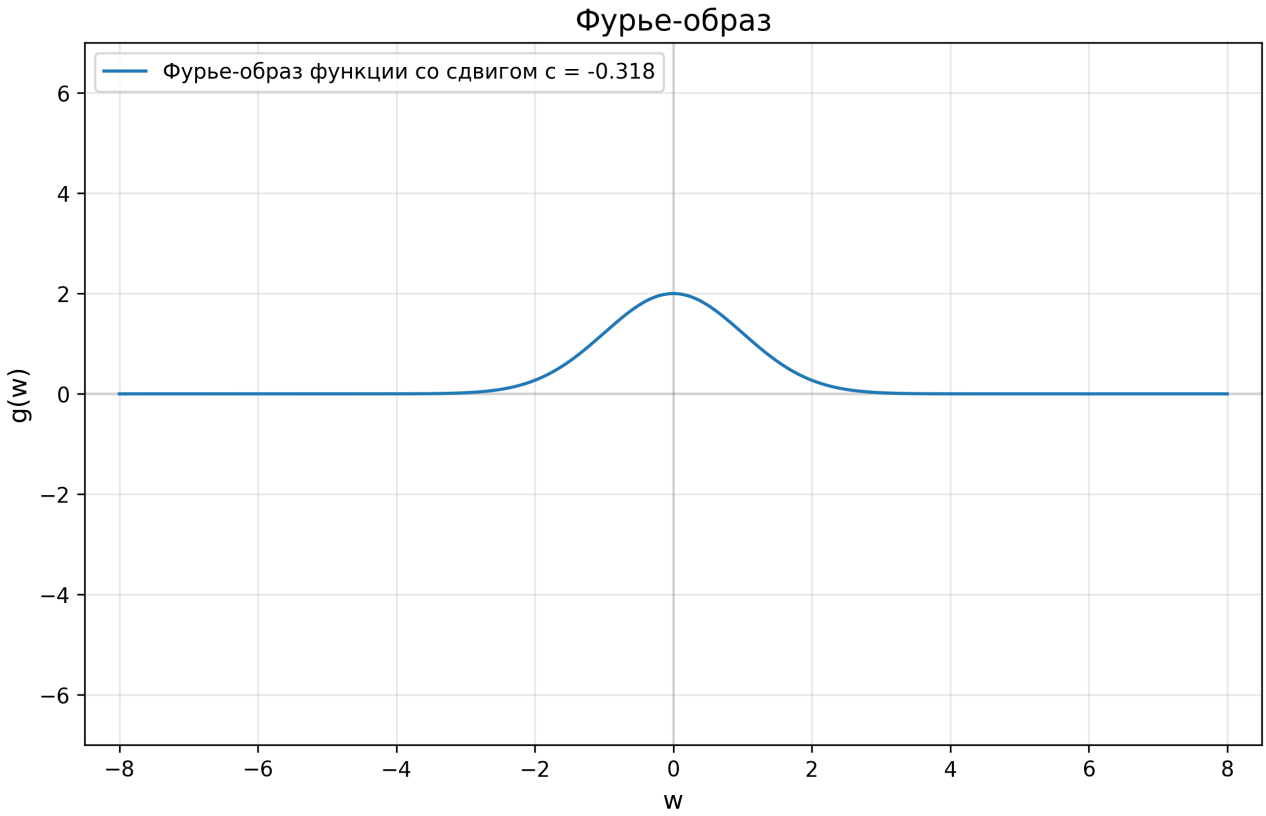


(a) Фурье-образ, $c = -1$

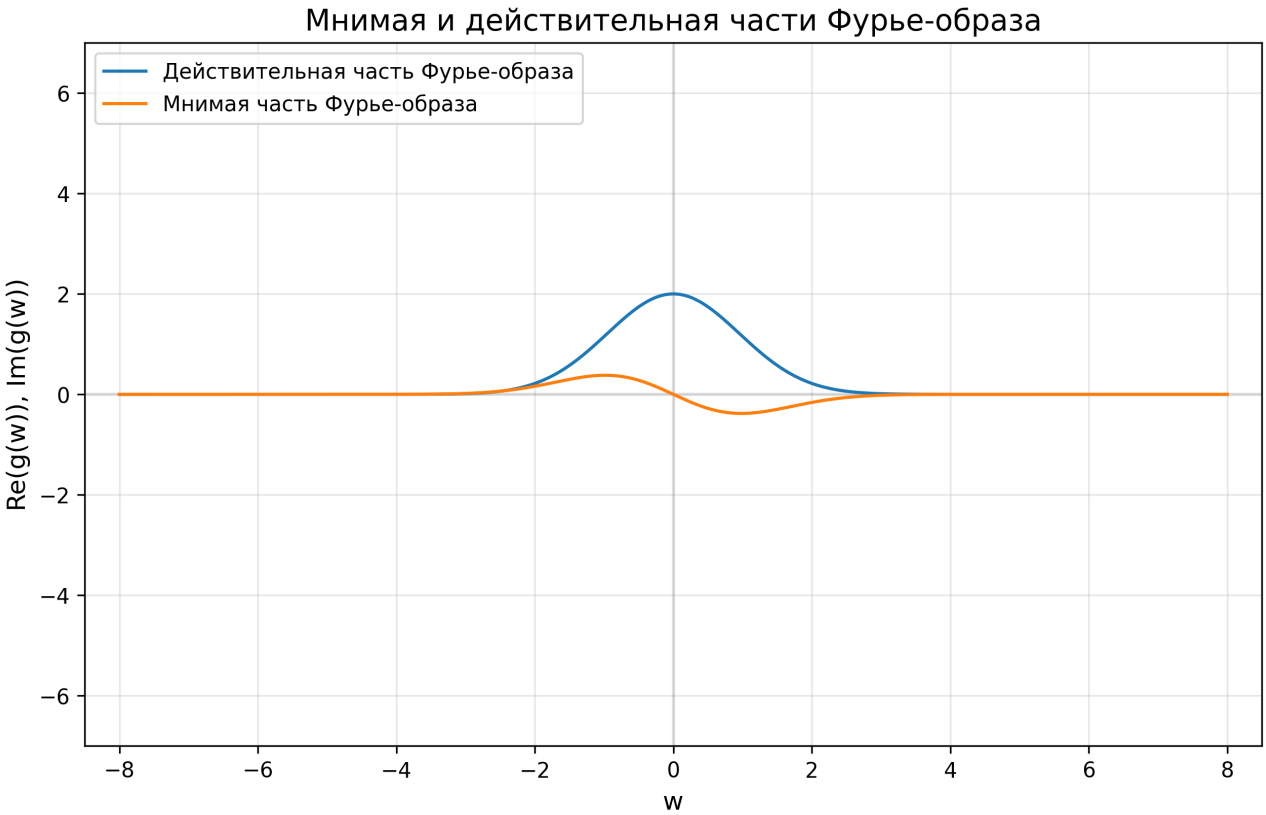


(b) Действительная и мнимая части, $c = -1$

Рис. 2: Фурье-образ функции при сдвиге $c = -1$

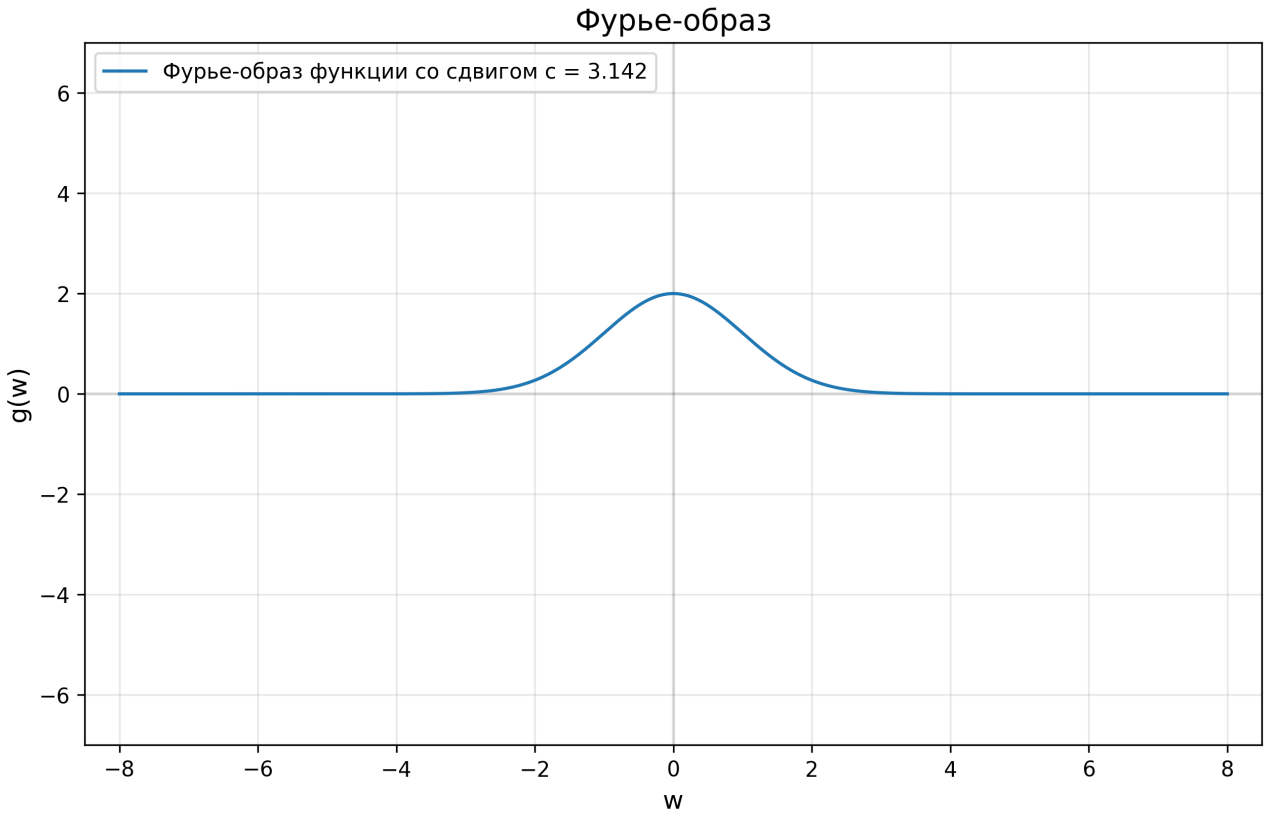


(a) Фурье-образ, $c = -1/\pi$

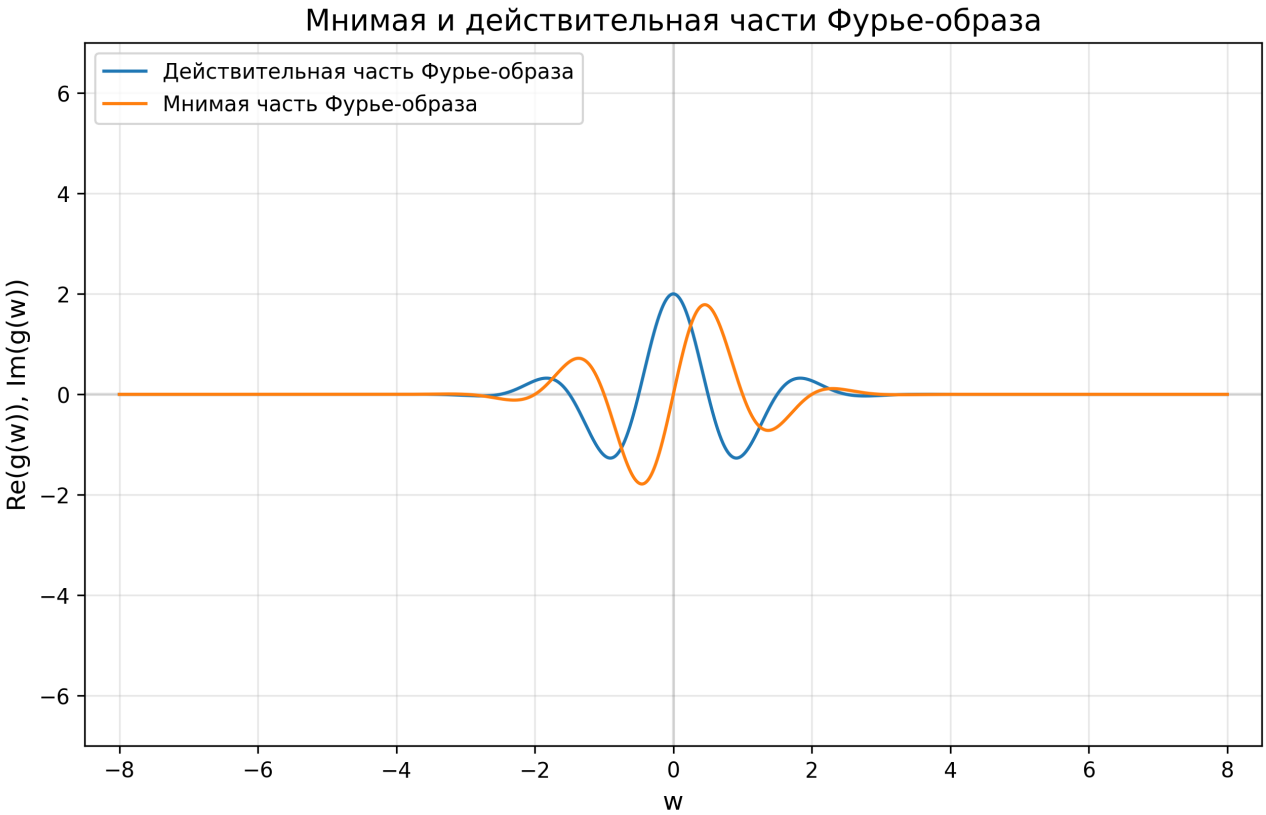


(b) Действительная и мнимая части, $c = -1/\pi$

Рис. 3: Фурье-образ функции при сдвиге $c = -1/\pi$

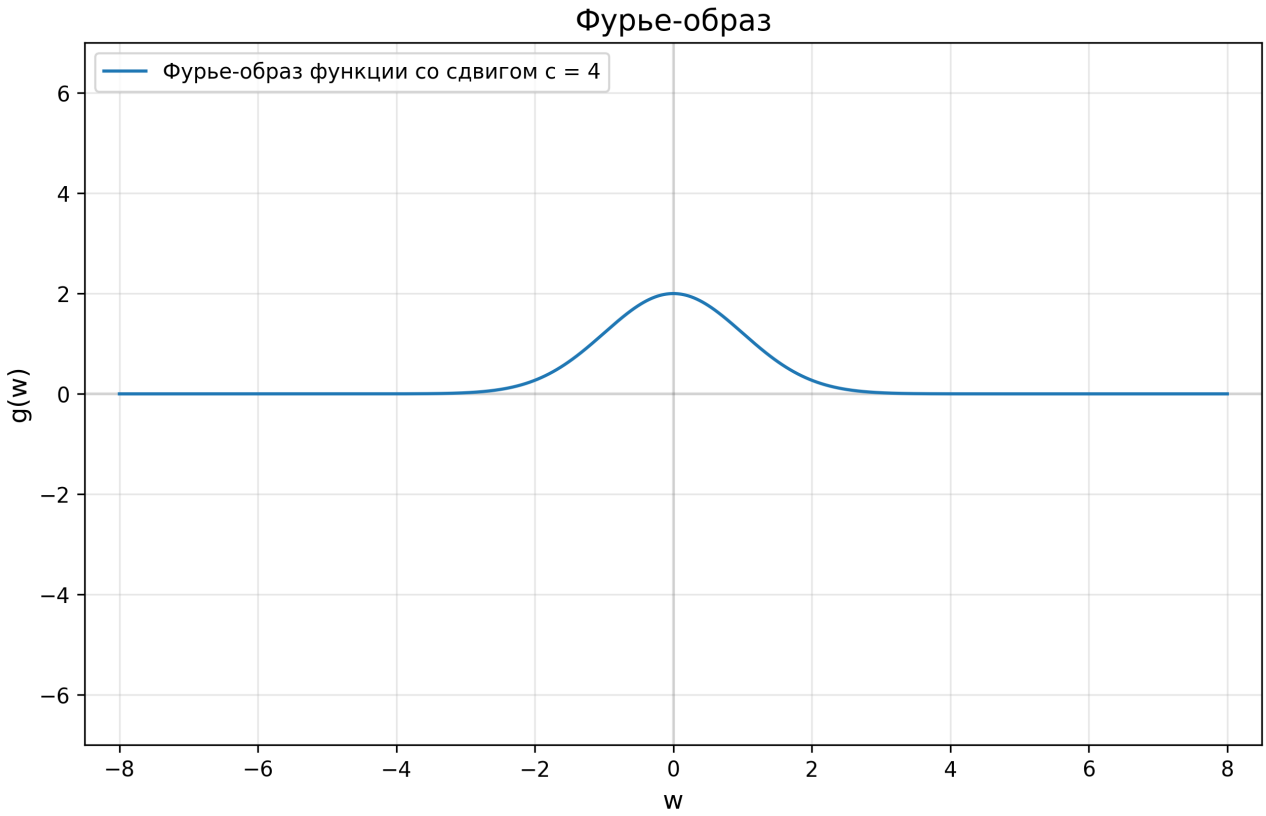


(a) Фурье-образ, $c = \pi$



(b) Действительная и мнимая части, $c = \pi$

Рис. 4: Фурье-образ функции при сдвиге $c = \pi$



(a) Фурье-образ, $c = 4$

(b) Действительная и мнимая части, $c = 4$

Рис. 5: Фурье-образ функции при сдвиге $c = 4$

Вывод сдвиг исходной функции сдвигает вдоль оси t экстремум функции. Фурье-образ не зависит от сдвига функции, что видно, если рассмотреть то как он меняется при сдвиге

$$\hat{f}(w+c) = 2e^{i\omega c} \cdot e^{-\omega^2/2} = 2e^{-\omega^2/2+i\omega c} = 2e^{-\omega^2/2} \cdot (cos(\omega c) + i \cdot sin(\omega c))$$

$$|\hat{f}(\omega+c)| = 2e^{-\omega^2/2}\sqrt{cos^2(\omega c) + sin^2(\omega c)} = 2e^{-\omega^2/2} = |\hat{f}(\omega)|$$

График мнимой части - нечётная функция, действительной - чётная. Чем дальше происходит сдвиг, тем больше частота колебаний мнимой и действительной частей, что также видно из выражения Фурье-образа через синус и косинус, параметр c влияет на частоту тригонометрической функции при соответствующей части образа.

3 Задание 3

Для задания был выбран аккорд номер 17. График его амплитуд

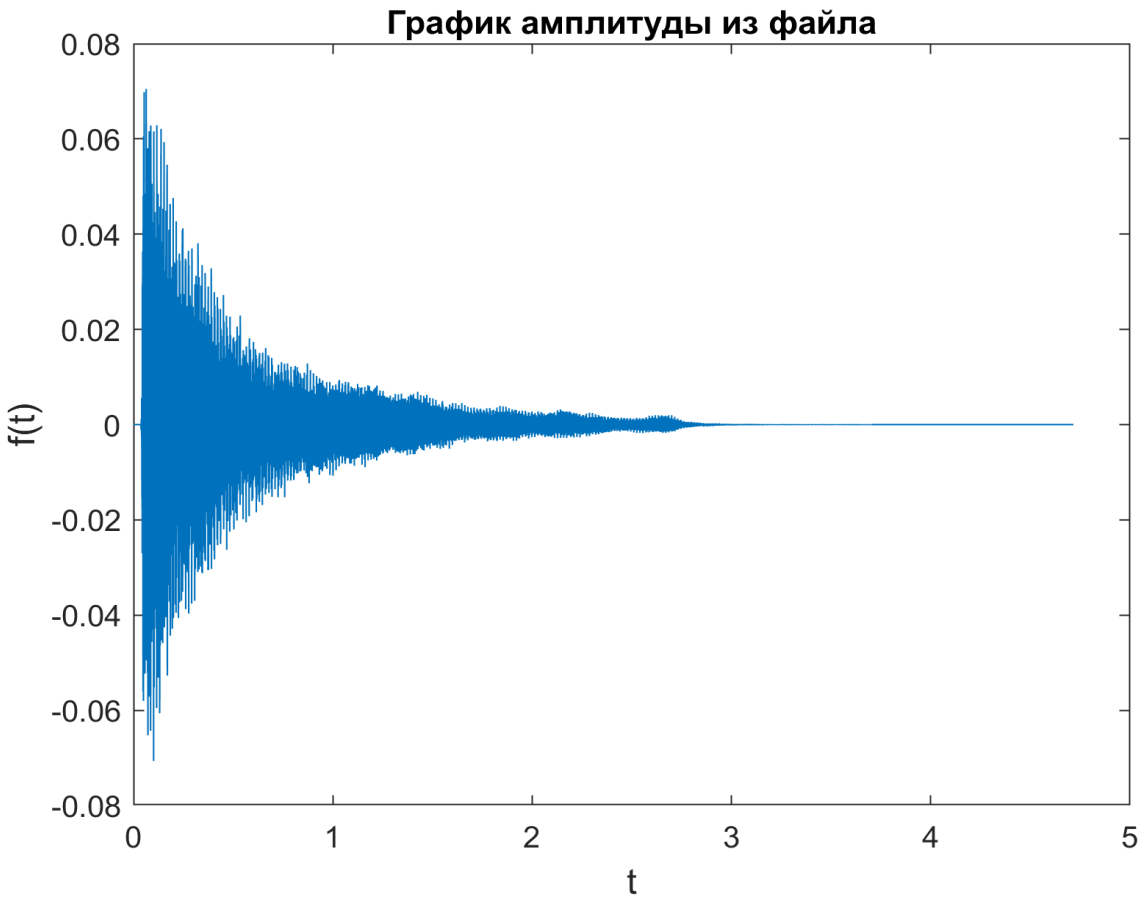


Рис. 6: Амплитуды в файле

Модуль Фурье-обрза данного аккорда

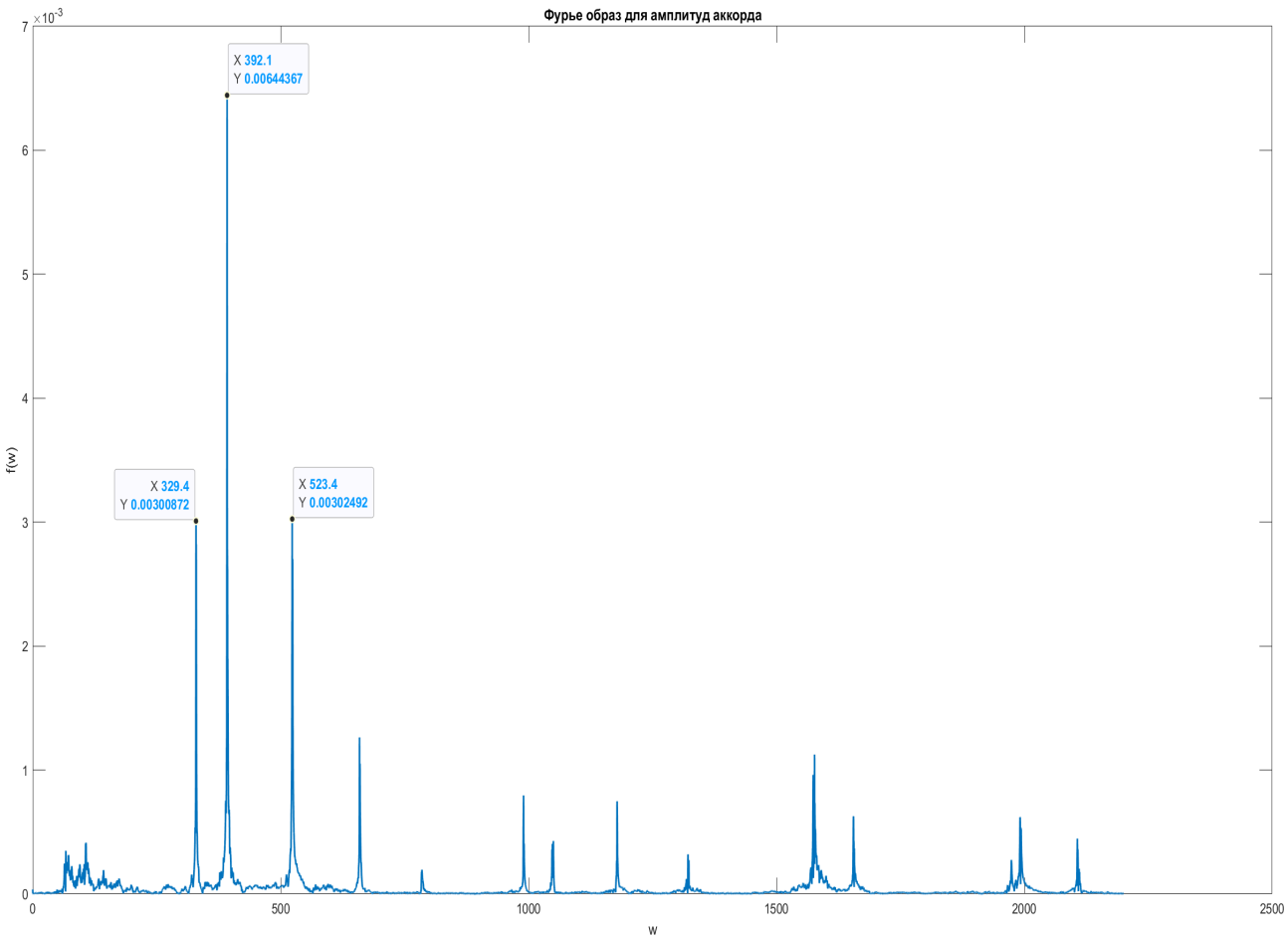


Рис. 7: Фурье-образ звука

На графике модуля Фурье-образа выидно три выделяющиеся частоты, это 329.4, 392.0, 523.4 Гц В соответствии с таблицей

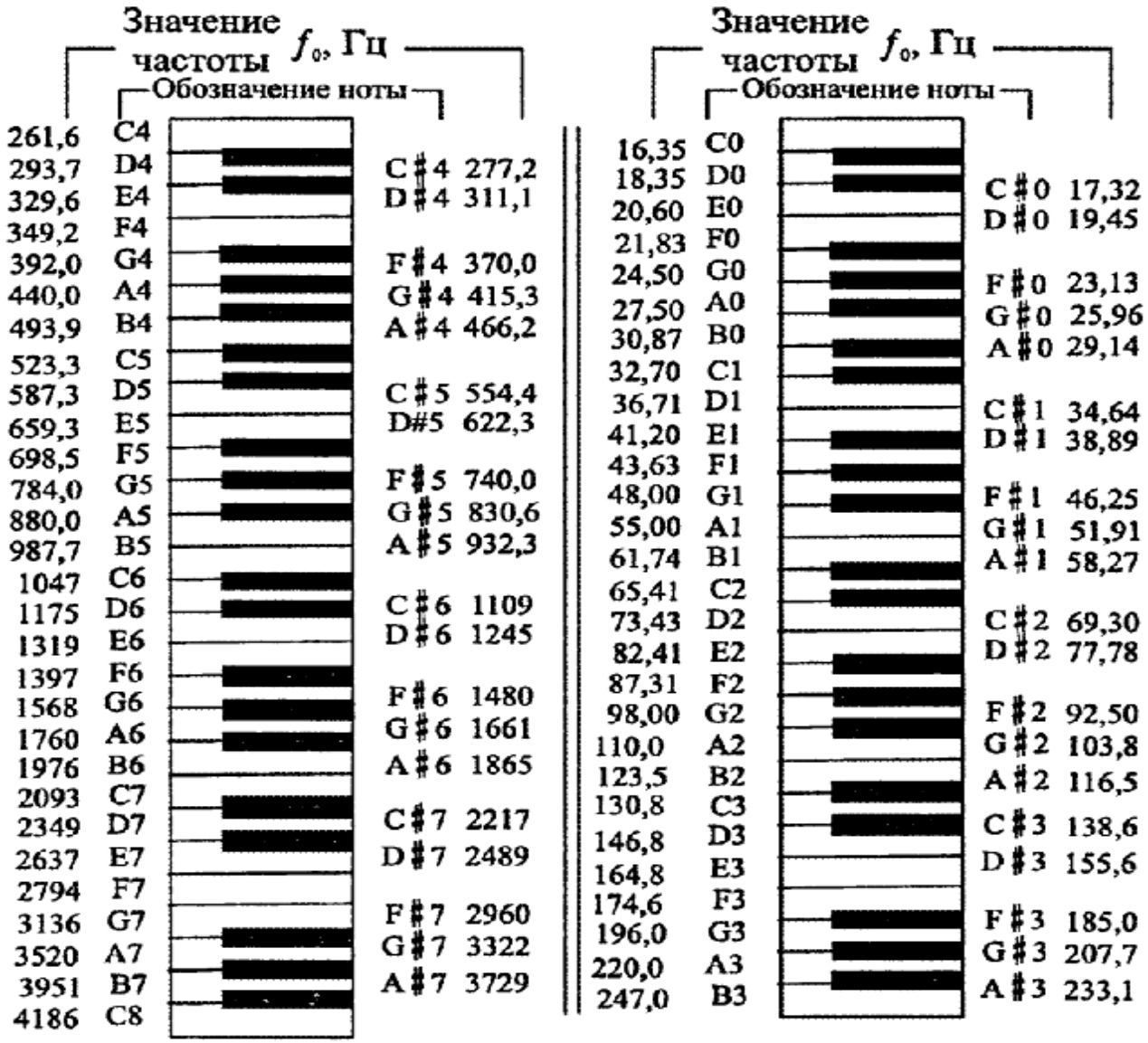


Рис. 8: Соответствие нот частотам

Получаем ноты составляющие аккорд: E4, G4, C5(До мажор)